SS-U1-1 拉力及壓力桿件 — 主要公式「考卷會給 vs. 必須自己背」

證據來源：raw/exams/ 2002–2025 全 24 份鋼結構設計考卷之參考公式（集中式、隨題式、內文式）逐份比對，影像頁逐頁目視 ｜ 判定標準：保守（拿不準就往上歸）

一、我怎麼判定的

鋼結構設計考卷的參考公式有三種擺法：**(a)** 集中放在最後一題之後（如 104、108、110 年）、 **(b)** 跟在該題題目正下方（如 107、111、113 年）、 **(c)** 混在題目敘述裡當作已知條件（如 106 年直接給 $C_c = 128$、96 年直接給 $U = 0.85$、104 年直接給 $k = 2.0$）。三種都算「有給」；同一張考卷別題附的公式，也算這一年有給。

關鍵前提：考卷本身寫得很明白。 104 年的用語是「請自行選擇適合的公式，並檢查其正確性，若有問題應自行修正」；113 年更直接：「題目所列之計算公式僅供參考應自負確認與勘誤責任」。也就是說，**就算有給，你也必須認得出哪一條該用、哪一條寫錯了**。給公式不等於免背。

最重要的兩項證據。
① **114 年（2025）整張考卷零參考公式**，而第二題正是 U1-1 的 ASD 拉力桿件題（SS-2025-2）：全斷面降伏、淨斷面斷裂、板件銲接的 U 值表全要自己寫。
② **102 年（2013）第三題要你同時求 ASD 容許壓力 P_a 與 LRFD 設計強度 $\phi_c P_n$**（SS-2013-3），整張考卷只印了 K 值表、對位圖、萊梅厥公式，λ_c、F_{cr}、C_c、F_a、ϕ_c **一條都沒有**。所以連「長得難抄、平常一定印」的 F_a 也不能賭。

v2 修訂（2026-10-29）：回查原卷與題目原文後，修正了 v1 的多處誤判。主要的幾處： 102 年其實印了 K 值表與 $P_{eK} = \pi^2 EI/(KL)^2$；96、100 年其實印了 G 的定義式與對位圖；100 年萊梅厥公式有印； 109 年有印 $0.877/\lambda_c^2$；104 年題目直接給 $k = 2.0$。同時移除了題目根本用不到的「考了沒給」年份（例如插銷題、全銲接題的螺栓承壓）。F_a 兩式、λ_c 定義由「通常會給」上調為「別賭」。另新增「板件縱向銲接 U 值表」一條。

■ 必背（自己要寫得出來）
曾經被考、但當年考卷沒給，且這種情形佔多數；或根本不曾在任何一年被印出來過。

■ 會給但別賭（仍建議背）
多數年份有給，但有明確的沒給先例；或只給一半、給的是舊版，需自己判斷修正。

■ 通常會給（背概念即可）
凡是考該題型，都連同公式一起印出，且沒有「考了沒給」的先例；重點放在會不會用。

24	31	15	13	3
份考卷全數比對	條 U1-1 主要公式	必背	會給但別賭	通常會給

二、U1-1 主要公式逐條分界

2-1　壓力-LRFD

λc = 1.5 分界的物理意義與對應 KL/r　必背

$$\lambda_c = 1.5 \iff \frac{KL}{r} = 1.5\pi\sqrt{\frac{E}{F_y}} \approx 135\ (F_y{=}2.5),\ 114\ (F_y{=}3.5) \quad (E{=}2040\ \mathrm{tf/cm^2})$$

考卷最多只印「$\lambda_c \le 1.5$」這個條件，**從不解釋 1.5 代表什麼**：在 1.5 處 $F_{cr} = 0.658^{2.25}F_y \approx 0.39F_y$，以上是彈性挫屈、以下殘餘應力使斷面局部提早降伏。103 年 SS-2014-1 要你標示兩公式適用範圍，105 年 SS-2016-3 申論殘餘應力對受壓桿件的影響，都在考這個。

考卷給過：**從未**　｜　考了卻沒給：103年 105年

LRFD 設計壓力強度（φc = 0.85）　必背

$$\phi_c P_n = 0.85\, F_{cr} A_g$$

24 年只有 91、92 兩年印出 $\phi_c = 0.85$。之後要算 $\phi_c P_n$ 的四次（99 年 SS-2010-3、101 年 SS-2012-3、102 年 SS-2013-3、107 年 SS-2018-2）全部沒給；101 年甚至印了 $P_u/2\phi P_n$ 互制式，φ 的值卻留白。最常見的扣分是誤用 $\phi = 0.9$（那是彎矩用的）。

考卷給過：91年 92年　｜　考了卻沒給：99年 101年 102年 107年

Euler 挫屈載重（推導根源）　必背

$$P_e = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2}, \qquad F_e = \frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2}$$

只以變形的樣子出現過三次：102 年題四（梁柱放大係數用）的 $P_{eK} = \pi^2 EI/(KL)^2$、109 年的 $P_{e1} = A_g F_y/\lambda_c^2$、113 年無因次的 $F_{cr}/F_y = 1/\lambda^2$。97、100 年考萊梅厥公式都只用文字寫「P_e：尤拉載重」、沒給式子；103 年推導 λ_c、105 年畫殘餘應力柱曲線，都要靠它起手。

考卷給過：102年 109年 113年　｜　考了卻沒給：97年 100年 103年 105年

細長比參數 λc 定義　別賭

$$\lambda_c = \frac{KL}{r\pi}\sqrt{\frac{F_y}{E}}$$

多數 LRFD 柱題會印，但有三次沒給：98 年 SS-2009-3 只印 $P_n = [\exp(-0.419\lambda_c^2)]F_y A_s$，卻要你算 λ_c；102 年 SS-2013-3 要算 $\phi_c P_n$，整張沒印任何柱公式；103 年 SS-2014-1 第一小題就是要你**推導**它。式子短，背的成本極低：由 Euler 應力 $F_e = \pi^2 E/(KL/r)^2$ 令 $\lambda_c^2 = F_y/F_e$ 即得。

考卷給過：91年 92年 96年 97年 99年 100年 101年 104年 107年 109年 111年 113年　｜　考了卻沒給：98年 102年 103年

Fcr 非彈性段（舊版 exp 式） 別賭

$$F_{cr} = \left[\exp\left(-0.419\lambda_c^2\right)\right] F_y \qquad (\lambda_c \le 1.5)$$

與新版 $0.658^{\lambda_c^2}$ 等價（$e^{-0.419} = 0.6577$）。**同一年只會給一種**，兩種都要認得。102 年 SS-2013-3 要算 LRFD $\phi_c P_n$，新舊兩式都沒印。

考卷給過：91年 92年 98年 99年 104年 107年 109年 111年 ｜ 考了卻沒給：102年

Fcr 非彈性段（新版 0.658 式） 別賭

$$F_{cr} = \left(0.658^{\lambda_c^2}\right) F_y \qquad (\lambda_c \le 1.5)$$

AISC-LRFD 現行寫法。113 年（2024）雖有給，但該題要的是「含殘餘應力」曲線，這條反而不能直接套。102 年同樣沒印。

考卷給過：96年 97年 100年 101年 103年 113年 ｜ 考了卻沒給：102年

Fcr 彈性段（Euler × 0.877） 別賭

$$F_{cr} = \frac{0.877}{\lambda_c^2} F_y \qquad (\lambda_c > 1.5)$$

與非彈性式成對出現，給的頻率一致；109 年兩式都印了，卻沒寫 $\lambda_c \le 1.5 / > 1.5$ 的適用條件。0.877 的意義（考慮初始彎曲等不完美的折減）不會給，得自己說得出來。

考卷給過：91年 92年 96年 97年 99年 100年 101年 103年 104年 107年 109年 111年 113年 ｜ 考了卻沒給：102年

2-2 壓力-ASD

ASD 判斷分岔與 Pa 計算 必背

$$KL/r \lessgtr C_c \;\Rightarrow\; \text{非彈性 / 彈性；} \qquad P_a = F_a A_g$$

93、96、97、100 年的 F_a 式有附「$KL/r \le C_c / > C_c$」條件；**真正考 ASD 柱的 99、104、112 年卻只印兩條 F_a、不標適用區間**（112 年 SS-2023-2 整題就在考這個判斷），102 年連式子都沒有，106 年只給 $C_c = 128$。也不會提醒 KL/r 要取兩軸最大值。

考卷給過：93年 96年 97年 100年 ｜ 考了卻沒給：99年 102年 104年 106年 112年

臨界細長比 Cc 別賭

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}}$$

八年印出，其中 93 年題目直接寫 $C_c = 127$、106 年寫 $C_c = 128$。**但 96、97、100 年印了含 C_c 的 F_a 式，卻沒定義 C_c**，100 年 SS-2011-4 的非彈性 K 修正正好要算 F_a；102 年 SS-2013-3 則整張沒給。式子短，直接背，順便背它的意義：C_c 是 Euler 應力恰好降到 $F_y/2$ 的細長比（殘餘應力假設約 $F_y/2$）。

考卷給過：91年 92年 93年 99年 104年 106年 108年 112年 ｜ 考了卻沒給：100年 102年

ASD 容許壓應力 Fa（非彈性段，含變動 FS） 別賭

$$F_a = \frac{\left[1 - \frac{(KL/r)^2}{2C_c^2}\right] F_y}{\frac{5}{3} + \frac{3(KL/r)}{8C_c} - \frac{(KL/r)^3}{8C_c^3}} \qquad (KL/r \le C_c)$$

式子長、抄錯率高，十個年份都印了；**但 102 年 SS-2013-3 要求 ASD 容許壓力 P_a，整張考卷沒印 F_a**，所以不能賭。背的時候順便記檢查手段：$KL/r = 0$ 時 $FS = 5/3$，$KL/r = C_c$ 時 $FS = 23/12 \approx 1.92$。代進去對得上，才算寫對或抄對。

考卷給過：91年 92年 93年 96年 97年 99年 100年 104年 108年 112年 ｜ 考了卻沒給：102年

ASD 容許壓應力 Fa（彈性長柱段） 別賭

$$F_a = \frac{12\pi^2 E}{23(KL/r)^2} \qquad (KL/r > C_c)$$

與上式成對給出，102 年同樣缺。$23/12$ 就是長柱段的固定安全係數，不隨 KL/r 變，這點考卷不寫。

考卷給過：91年 92年 93年 96年 97年 99年 100年 104年 108年 112年 ｜ 考了卻沒給：102年

2-3 有效長度

理想端部條件的 K 值 必背

$$K = 1.0\,(\text{兩端鉸})\,;\ 0.7\,(\text{一固一鉸})\,;\ 0.5\,(\text{兩端固})\,;\ 2.0\,(\text{一固一自由})$$

只有 102 年（2013）在題三下方印出理論／設計 K 值表；104 年是在題目裡直接寫 $k = 2.0$。91 年 SS-2002-3（底部固接、頂端鉸接、中間弱軸側撐）的 K 要自己判；103 年 SS-2014-1 還要求「繪出挫屈變形及相對應的理論 K 值」。

考卷給過：102年 104年 ｜ 考了卻沒給：91年 103年

梁遠端條件的線剛度修正 必背

$$\text{無側移：遠端鉸接 } \times 1.5,\ \text{遠端固接 } \times 2.0\,; \qquad \text{有側移：遠端鉸接 } \times \tfrac{1}{2},\ \text{遠端固接 } \times \tfrac{2}{3}$$

乘在梁的 I_b/L_b 上（AISC 對位圖的修正）。完全不曾印出。100 年 SS-2011-4 的邊界是「G 點不可轉動、H 點可轉動」，梁 DG 要乘 2/3、梁 EH 要乘 1/2，不修正就答錯。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：96年 100年 102年 112年

λc 修正（複合柱 / 非彈性 τa 折減） 必背

$$\lambda_c = \frac{KL}{r_m \pi}\sqrt{\frac{F_{my}}{E_m}}\,; \qquad G_{\text{inelastic}} = \tau_a\, G_{\text{elastic}},\ \tau_a = F_a/F'_e$$

100 年 SS-2011-4 要做非彈性 G 值折減，沒給 τ_a 的定義也沒給修正式。冷門，但一旦考到就整題卡住。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：100年

對位圖 G 值定義與端部規定 別賭

$$G = \frac{\sum(I_c/L_c)}{\sum(I_b/L_b)}\ ; \qquad \text{固接 } G=1\text{，鉸接 } G=10$$

四次要算 G 的題目（96、100、102、112 年）都有寫端點規則；**但 G 的定義式只在 96、100 年的公式集印出**（100 年寫成 $\sum(EI/L)_{col}/\sum(EI/L)_{beam}$），102、112 年沒印。分子是柱、分母是梁，別倒過來。

考卷給過：96年 100年 102年 112年

AISC Alignment Chart（對位圖本身） 通常會給

$$\text{（雙圖：側位移束制 } 0.5 \le K \le 1.0\ /\ \text{側位移不束制 } K \ge 1.0\text{）}$$

凡是要求查圖的題目（96、100、102、112 年），圖都印在考卷上；96、100 年只附側位移不束制一張，102 年兩張都附。**你要背的是用哪一張**：有斜撐用側位移束制圖，無斜撐用不束制圖。

考卷給過：96年 100年 102年 112年

萊梅厥公式（LeMessurier，靠桿效應） 通常會給

$$K' = \sqrt{\frac{P_e}{P_I} \times \frac{\sum P}{\sum P_{eK}}}$$

考三次、印三次（97、100、102 年），連 P_I、P_e、$\sum P$、$\sum P_{eK}$ 的文字定義都附上。要準備的是 $\sum P_{eK} = \sum \pi^2 EI_c/(KL)^2$的展開，這只在 102 年題四順帶印過。

考卷給過：97年 100年 102年

2-4　拉力

剪力遲滯 U 值公式 必背

$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L} \le 0.9$$

24 年只有 113 年（2024）印過一次（連同 $\bar{x} = D/\pi$ 與圓管的 $U = 3L^2/(3L^2+W^2)$）。94、104 年只給 $U = 0.90/0.85/0.75$ 替代表，96 年直接在題目給 $U = 0.85$。$\bar{x}$ 的定義（連接面到形心的距離）從不解釋。

考卷給過：113年 ｜ 考了卻沒給：94年 96年 104年

板件縱向銲接的 U 值（l / w 表） 必背

$$U = 1.00\ (l \ge 2w)\ ;\ 0.87\ (2w > l \ge 1.5w)\ ;\ 0.75\ (1.5w > l \ge w)\ ;\ l < w \text{ 不允許}$$

v2 新增。114 年 SS-2025-2 整題就在考這張表：板寬 L 變大，U 會跳階，而且 $l \ge w$ 是硬性上限。那年整張考卷零公式，24 年也從沒印過這張表。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：114年

拉力桿件兩種極限狀態並列取小 必背

$$\phi_t T_n = 0.90\, F_y A_g \qquad \text{與} \qquad \phi_t T_n = 0.75\, F_u A_e\ ,\ \text{取小}$$

92 年拆成兩行印，104 年印成 T_{ds}；111 年插銷題印的是插銷版（$F_y A_g$、$F_u(2tb_e)$）。但 94、113、114 年考一般拉力桿件都沒印。**「兩者取小」這句話任何一年都沒寫過**，而它是整題的骨架。

考卷給過：92年 104年 ｜ 考了卻沒給：94年 113年 114年

有效淨面積與淨面積 必背

$$A_e = U\, A_n\ , \qquad A_n = A_g - \sum d_h t\ , \qquad d_h = d_b + 3\,\text{mm}$$

$A_e = UA_n$ 只在 92 年印過。**「孔徑 = 螺栓直徑 + 3 mm」這個規定從沒印過**（標準孔 +2 mm，再加 1 mm 衝孔損傷），94 年是直接給孔徑 23.5 mm 迴避掉。113、114 年是銲接無孔，$A_n = A_g$ 也得自己判斷。

考卷給過：92年 ｜ 考了卻沒給：94年 104年 113年 114年

填角銲設計強度（拉力接合常配套） 必背

$$\phi R_n = 0.75 \times 0.6 F_{EXX} \times (0.707w) \times L$$

104 年印成 $\phi R_n = (0.75)(0.6F_{EXX})(t)(L)$，108 年只印「$\phi 0.6F_{EXX}$，$\phi = 0.75$」，**兩次都沒給 $t = 0.707w$**。96 年 SS-2007-1 是偏心銲接，113 年 SS-2024-2 要設計銲腳 w，兩年都沒印任何銲道公式。

考卷給過：104年 108年 ｜ 考了卻沒給：96年 113年

U 值替代表（0.90 / 0.85 / 0.75，螺栓接合） 別賭

$$U = 0.90\ (b_f \geq \tfrac{2}{3}d,\ \geq 3\ \text{螺栓})\ ;\ 0.85\ ;\ 0.75\ (2\ \text{螺栓})$$

92、94 年整段條文印出，104 年只印「$U = 0.9,\ 0.85,\ 0.75$」三個數字要你自己配，96 年直接在題目給 $U = 0.85$。只給數字不給條件，所以列在別賭。

考卷給過：92年 94年 96年 104年

塊狀剪力（Block Shear）雙式取小 別賭

$$\phi R_n = \phi[0.6F_u A_{nv} + F_u A_{nt}] \leq \phi[0.6F_y A_{gv} + F_u A_{nt}],\ \phi = 0.75$$

104、110 年完整印出（含兩種控制情況的判斷式）。但 92、94、113 年考到塊剪時沒印。**破壞塊體怎麼畫，$A_{gv}/A_{nv}/A_{nt}$ 各自算哪一段，一律不給**，那才是主要失分處。

考卷給過：104年 110年 ｜ 考了卻沒給：92年 94年 113年

錯列螺栓淨寬（s²/4g 法） 別賭

$$w_n = w_g - \sum d_h + \sum \frac{s^2}{4g}$$

僅 104 年（2015）印過一次。錯列孔一旦出現就非用不可，而且要試算所有可能的破壞路徑、取最小值，這一點不會給。

考卷給過：104年

螺栓孔承壓強度 別賭

$$\phi R_n = \phi\,(2.4\,d\,t\,F_u)\,, \qquad \phi = 0.75$$

92、94 年印出 $2.4dtF_u$（含 $L_e \geq 1.5d$、$S \geq 3d$ 的適用前提）；101 年印的是新版 $R_n = 1.2L_ctF_u \leq 2.4dtF_u$，新舊兩版都要認得。104 年 SS-2015-2 的拉力接合要檢核孔壁承壓，卻沒印。

考卷給過：92年 94年 101年 ｜ 考了卻沒給：104年

插銷（鉸接）拉力構材三式 通常會給

$$P_n = F_u(2tb_e)\,; \quad P_n = 0.6F_uA_{sf}\,; \quad P_n = 1.8F_yA_{pb}$$

111 年（2022）考插銷接合時，把三條式子與 b_e、A_{sf}、A_{pb} 的定義全部印出。這是冷門特例，**只考過一次，而且有給**，不必花力氣背。

考卷給過：111年

2-5 斷面/局部

受壓肢材寬厚比上限（λr） 必背

$$\frac{b_f}{2t_f} \leq \frac{95}{\sqrt{F_y}}\,; \quad \frac{b}{t} \leq \frac{238}{\sqrt{F_y}}\,(\text{箱型})\,; \quad \frac{h}{t_w} \leq \frac{253}{\sqrt{F_y}} \quad (F_y \text{ 以 ksi 計})$$

96、100、110 年公式集印的是**梁翼板**的 $\lambda_{pd}/\lambda_p/\lambda_r$（撓曲用）；105 年把 λ_p/λ_r 表印出來，是要你**解釋**規定的原因。107 年 SS-2018-2 考箱型柱，$b/t = 80/3.2 = 25$ 要自己檢核，箱型受壓肢材的限制值沒給。

考卷給過：96年 100年 105年 110年 ｜ 考了卻沒給：107年

迴轉半徑與平行軸定理（組合斷面） 必背

$$r = \sqrt{\frac{I}{A}}\,, \qquad I = \sum\left(I_i + A_i d_i^2\right)$$

從沒印過。104 年 SS-2015-3（雙槽鋼組合柱）、99 年 SS-2010-3（四角鋼組合柱）整題就靠這個。組合斷面不能直接用單根型鋼的 r。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：99年 104年

殘餘應力對柱強度曲線的影響（切線模數） 必背

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 E_t I_e}{(KL)^2}\ ,\quad E_t = \text{切線模數}\ ,\ I_e = \text{未降伏區有效慣性矩}$$

91 年（副考點）、105、113 年都是核心考點，**三年都沒給這條**。113 年反而給了四條「無殘餘應力」的理想曲線當誘餌。要自己說出：殘餘壓應力使翼板端部提早降伏 → 有效斷面縮小 → $I_e < I$ → 中等長細比段強度下降。

考卷給過：**從未** ｜ 考了卻沒給：91年 105年 113年

複合柱（SRC）有效強度 別賭

$$F_{my} = F_y + c_1 F_{yr}\frac{A_r}{A_s} + c_2 f'_c \frac{A_c}{A_s}\ ,\quad E_m = E + c_3 E_c \frac{A_c}{A_s}$$

92 年（2003）考時，把係數 c_1, c_2, c_3 與整條式子全部印出。只考過那一次，樣本太少，若再出不保證會給。

考卷給過：92年

三、逐年證據表（哪一年給了什麼）

每格三種狀態：✔ 該年考卷印出（含三種擺法）　✖ 該年有本單元題目、用得到這欄的式子，**考卷卻沒印**　• 該年沒考到這欄。底色列＝該年有本單元的題目，題號可點開看解析；「（副）」表示本單元是該題的副考點。

考卷年	單元題號	λc 定義	Fcr 兩式	φc	Cc	Fa 與分岔	U 值	Tn 兩式	塊剪	有效長度	寬厚比	挫屈理論	接合細項	組合斷面	備註
2002 91年	三、一（副）	✔	✔	✔	✔	✔	•	•	•	✖	•	✖	•	•	唯一同時給 φc=0.85 的兩年之一；ASD、LRFD 柱公式齊全
2003 92年	一、二、三（副）	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	•	•	•	✔	✔	給 Ae=UAn、U 表、2.4dtFu、拉力兩式、複合柱 Fmy/Em、φc=0.85
2004 93年	二（副）	•	•	•	✔	✔	•	•	•	•	•	•	•	•	題目直接給 Cc=127；Fa 附 KL/r 適用條件
2005 94年	一	•	•	•	•	•	✔	✖	✖	•	•	•	✔	•	只給 U 表與 2.4dtFu；孔徑直接給 23.5 mm
2006 95年	一	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	**整張零公式**（本單元題為概念申論）
2007 96年	四、一（副）	✔	✔	•	•	✔	✔	•	•	✔	✔	•	✖	•	新版 0.658 式；Fa 附條件但沒定義 Cc；G 定義＋端點規則＋對位圖；題目內直接給 U=0.85
2008 97年	二	✔	✔	•	•	✔	•	•	•	✔	•	✖	•	•	萊梅厥公式＋符號定義；Fa、Fcr 齊全但沒定義 Cc
2009 98年	三（副）	✖	✔	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	給 Pn=[exp(−0.419λc²)]FyAs，**卻叫你自己算 λc**
2010 99年	三	✔	✔	✖	✔	✔	•	•	•	•	•	•	•	✖	ASD＋LRFD 兩套都給，**唯獨缺 φc**；Fa 未標適用區間
2011 100年	二、四	✔	✔	•	✖	✔	•	•	•	✔	✔	✖	•	•	萊梅厥公式（題二）、G 定義＋端點規則＋對位圖（題四）；Fa 用到 Cc 卻沒定義
2012 101年	三（副）	✔	✔	✖	•	•	•	•	•	•	•	•	✔	•	新版 0.658 式＋B1；承壓 1.2LctFu≤2.4dtFu；φ 只留符號
2013 102年	二、三	✖	✖	✖	✖	✖	•	•	•	✔	•	✔	•	•	**題三要 ASD Pa 與 LRFD φcPn，柱公式一條都沒印**；只給 K 值表、對位圖、萊梅厥、PeK
2014 103年	一	✖	✔	•	•	•	•	•	•	✖	•	✖	•	•	**題目要你「推導」λc**，兩條 Fcr 印出作為題幹
2015 104年	二、三	✔	✔	•	✔	✔	✔	✔	✔	✔	•	•	✔	✖	集中式參考公式最完整的一年；題目內直接給 k=2.0；Fa 未標適用區間
2016 105年	三	•	•	•	•	•	•	•	•	•	✔	✖	•	•	**柱公式全無**；只給 λp/λr 表且是要你解釋
2017 106年	三	•	•	•	✔	✖	•	•	•	•	•	•	•	•	僅在題目內給 Cc=128
2018 107年	二	✔	✔	✖	•	•	•	•	•	•	✖	•	•	•	題目下方給 λc 與兩條 Fcr（舊版 exp）；φc 與箱型寬厚比沒給
2019 108年	三（副）	•	•	•	✔	✔	•	•	•	•	•	•	✔	•	ASD 柱公式（未標適用區間）＋φ0.6FEXX；柱 LRFD 未給
2020 109年	(—)	✔	✔	•	•	•	•	•	•	•	•	✔	•	•	參考資料獨立列於第 3 頁；Fcr 兩式未標 λc 區間；Pe1=AgFy/λc²
2021 110年	(—)	•	•	•	•	•	•	•	✔	•	✔	•	•	•	給塊剪雙式與 λpd/λp/λr
2022 111年	二	✔	✔	•	•	•	•	•	•	•	•	•	✔	•	本單元題為插銷接合，四種極限狀態公式全印
2023 112年	一、二	•	•	•	✔	✔	•	•	•	✔	•	•	•	•	對位圖印出＋G 規則寫明；ASD 柱公式（未標適用區間）
2024 113年	一、二	✔	✔	•	•	•	✔	✖	✖	•	•	✔	✖	•	**唯一印出 U=1−x̄/L 的一年**；柱曲線四式是誘餌
2025 114年	二	•	•	•	•	•	✖	✖	•	•	•	•	•	•	**整張考卷零參考公式**
24 年合計		✔ 12 ✖ 3	✔ 14 ✖ 1	✔ 2 ✖ 4	✔ 8 ✖ 2	✔ 10 ✖ 2	✔ 5 ✖ 1	✔ 2 ✖ 3	✔ 2 ✖ 3	✔ 6 ✖ 2	✔ 4 ✖ 1	✔ 3 ✖ 5	✔ 6 ✖ 2	✔ 1 ✖ 2	**✖ 合計 31 格**

13 個欄位、24 年合計 ✔ 75 格、× 31 格。× 最集中的兩欄是「挫屈理論」（✔ 3、× 5）與「$\phi_c = 0.85$」（✔ 2、× 4）：考卷幾乎不給，卻是每次都用得到的東西。就算是印得最勤的 F_{cr} 欄（✔ 14），也有 102 年一次 ×；102 年那一列整排 ×，是「長公式也會不給」的直接證據。

四、由此推出的背誦策略

① 三條「怎樣都得自己寫」的骨幹（零容忍）

1. 壓力桿件的整體流程：局部挫屈檢核（寬厚比）→ 有效細長比 KL/r 取兩軸最大 → λ_c 或 C_c → 判斷落在哪一段 → F_{cr} 或 F_a → 乘 A。
考卷最多只給單條公式，**從不給流程與取捨邏輯**，連 F_a 的適用區間都常常不標（99、104、112 年）。而閱卷給分主要在流程。

2. 拉力桿件三種極限狀態並列：全斷面降伏 $\phi_t = 0.9$、淨斷面斷裂 $\phi_t = 0.75$、塊狀剪力 $\phi = 0.75$，三者取小。114 年整張零公式的 SS-2025-2 就是考這個，還要配上板件銲接的 U 值表。

3. 折減係數的數值：$\phi_c = 0.85$（壓力）、$\phi_t = 0.9/0.75$（拉力）、$\phi = 0.75$（塊剪／銲道／承壓）。
24 年裡只有 91、92 兩年印出 $\phi_c = 0.85$；之後要算 $\phi_c P_n$ 的 99、101、102、107 年四次全部沒給。用錯 0.9 是最常見的扣分點。

② 三個「有給也要會判斷」的陷阱

陷阱 A：F_{cr} 有新舊兩種寫法，考卷混用。
舊版（85 年規範系）：$F_{cr} = \exp(-0.419\lambda_c^2)F_y$｜新版（AISC 系）：$F_{cr} = 0.658^{\lambda_c^2}F_y$ 兩者數值幾乎相同（$e^{-0.419} = 0.6577$），**但同一年考卷只會給其中一種**。91、92、98、99、104、107、109、111 年給舊版；96、97、100、101、103、113 年給新版。你必須認得兩者是同一條。

陷阱 B：113 年（2024）給的是「無殘餘應力理想曲線」，不是設計公式。
該年參考公式列了四條：$F_{cr}/F_y = 1/\lambda^2$、$1-\lambda^2/4$、0.658^{λ^2}、$0.877/\lambda^2$。題目要的是「含殘餘應力」的曲線，**沒有一條可以直接抄**，得自己用切線模數概念推。這正是「給了公式反而是誘餌」的典型。

陷阱 C：給了式子，沒給適用範圍。
109 年印了兩條 F_{cr}，卻沒寫 $\lambda_c \le 1.5 / > 1.5$；99、104、112 年印了兩條 F_a，卻沒寫 $KL/r \le C_c / > C_c$。分界點與它的物理意義（殘餘應力使柱在約 $F_y/2$ 以下才維持彈性）要自己帶進考場。

③ 可以放心「只背概念」的只剩三條

v1 曾把 ASD 的 F_a 列為「通常會給」，但 102 年 SS-2013-3 就是一次「考 ASD 柱卻不給 F_a」的實例，所以這裡不再列入。真正可以只背用法的，是三條**每次考都連同符號定義一起印**的：
對位圖本身（96、100、102、112 年要查圖的四次都有印）：要背的是**用哪一張**（有側撐用側位移束制圖，無側撐用不束制圖），以及圖上沒有的規則：$G = \sum(I_c/L_c)/\sum(I_b/L_b)$分子是柱、固接 $G = 1$、鉸接 $G = 10$、梁遠端條件的修正。
萊梅厥公式（97、100、102 年三次都印）：要準備的是 $\sum P_{eK}$ 怎麼展開。
插銷構材三式（只在 111 年考過且有印）：冷門，不必花力氣。

④ 一句話總結

> **考卷給的是「長而難抄」的公式（F_a、萊梅厥、對位圖），而且連這些都有 102、114 年整段不給的先例；從來不給的是「短而關鍵」的東西（ϕ 值、U 值定義與銲接 U 值表、三種極限狀態誰對誰、適用區間的分界、K 的端部判斷）。** 背誦資源請全部押在後者：它們字數少，卻決定整題流程對不對。

---

v1 生成 2026-08-07 ｜ v2 修訂 2026-10-29（三態逐年表、回想模式、回查原卷修正誤判） ｜ 資料來源：exam-wiki-SS raw/exams/SS-2002~2025_鋼結構設計.pdf（全文抽取＋影像頁目視）、raw/json/question_index.json、raw/solutions/SS-YYYY-N/*.md 原始題目重述、wiki/methods/{lrfd-column, asd-column, block-shear, shear-lag-u, effective-length-chart}.md